

TECNOLOGIAS EMERGENTES

Professor

Jansen Leite

SENAI

TECNOLOGIA EMERGENTE

Á final, o que significa?



O termo está ligado à **inovações técnicas recentes** que estão **em estágios iniciais** de adoção, mas **possuem** alto **potencial** disruptivo para **transformar** profundamente **setores econômicos, sociais e modelos de negócio**.



TECNOLOGIA EMERGENTE

Algumas características



- Alto potencial de impacto;
- Rápida evolução;
- Grande capacidade de inovação;
- Mudanças significativas na forma como as pessoas vivem e trabalham.



TECNOLOGIA EMERGENTE

Origem da Tecnologia Emergente



- O conceito de tecnologias emergentes surgiu com maior força durante a **evolução da computação** e das telecomunicações, **especialmente após a Revolução Industrial** e, posteriormente, durante a **Revolução Digital no século XX**.

TECNOLOGIA EMERGENTE

Fatores ligados a tecnologia



- Avanços científicos;
- Necessidades da sociedade;
- Desenvolvimento da informática;
- Expansão da internet;
- Investimentos em pesquisa e inovação.



TECNOLOGIA EMERGENTE

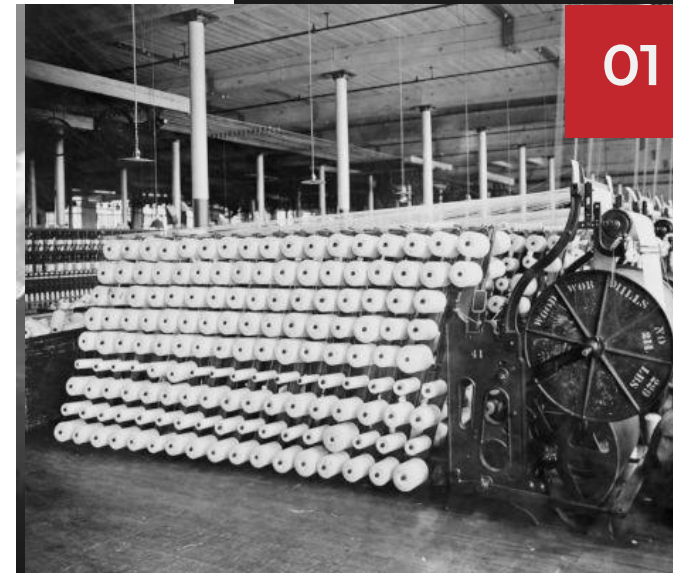
Fatores ligados a tecnologia



Com o crescimento da **globalização** e da **conectividade digital**, **empresas e universidades** passaram a **investir** fortemente em novas **soluções tecnológicas** capazes de **aumentar produtividade**, **reduzir custos** e **melhorar a qualidade de vida**.



A Evolução das Tecnologias Emergentes ocorreu em diferentes fases.



REVOLUÇÃO **INDUSTRIAL**

Máquinas começaram a **substituir** o trabalho manual, aumentando a produção em larga escala.



REVOLUÇÃO **TECNOLÓGICA**

Surgimento da **eletricidade**, telecomunicações e **automação industrial**.



REVOLUÇÃO **DIGITAL**

Popularização dos **computadores** e da **internet**.

A Evolução das Tecnologias Emergentes ocorreu em diferentes fases.



ERA DA **INFORMAÇÃO**

Os **dados** passaram a ter **grande valor estratégico**.



TRANSFORMAÇÃO **DIGITAL**

Integração entre **inteligência artificial, automação, internet e análise de dados**.



TECNOLOGIAS **ATUAIS**

Hoje, as tecnologias emergentes evoluem rapidamente devido à **capacidade de processamento** dos computadores, **armazenamento** em nuvem e **conectividade** global.

Quais as **características** que **identificam** as Tecnologias Emergentes em sua **atuação**?





SENAI

TECNOLOGIA EMERGENTES

CARACTERÍSTICAS.

- 01** INOVAÇÃO CONSTANTE
- 02** ALTO INVESTIMENTO EM PESQUISA
- 03** AUTOMAÇÃO INTELIGENTE
- 04** INTEGRAÇÃO DIGITAL
- 05** GRANDE IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL
- 06** MUDANÇAS RÁPIDAS NO MERCADO DE TRABALHO

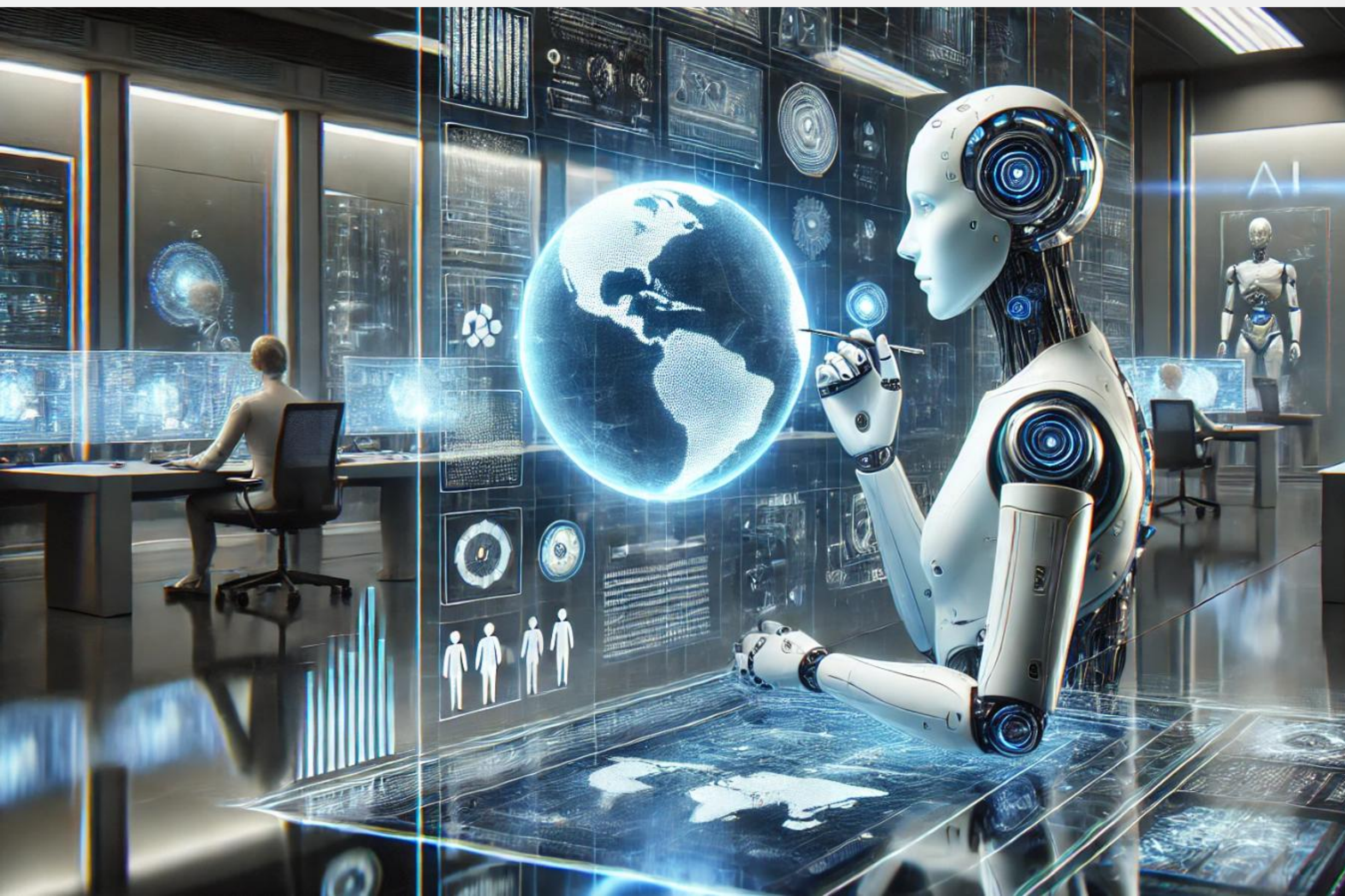


EXEMPLOS DE TECNOLOGIAS **EMERGENTES**



TECNOLOGIAS EMERGENTES

EXEMPLOS

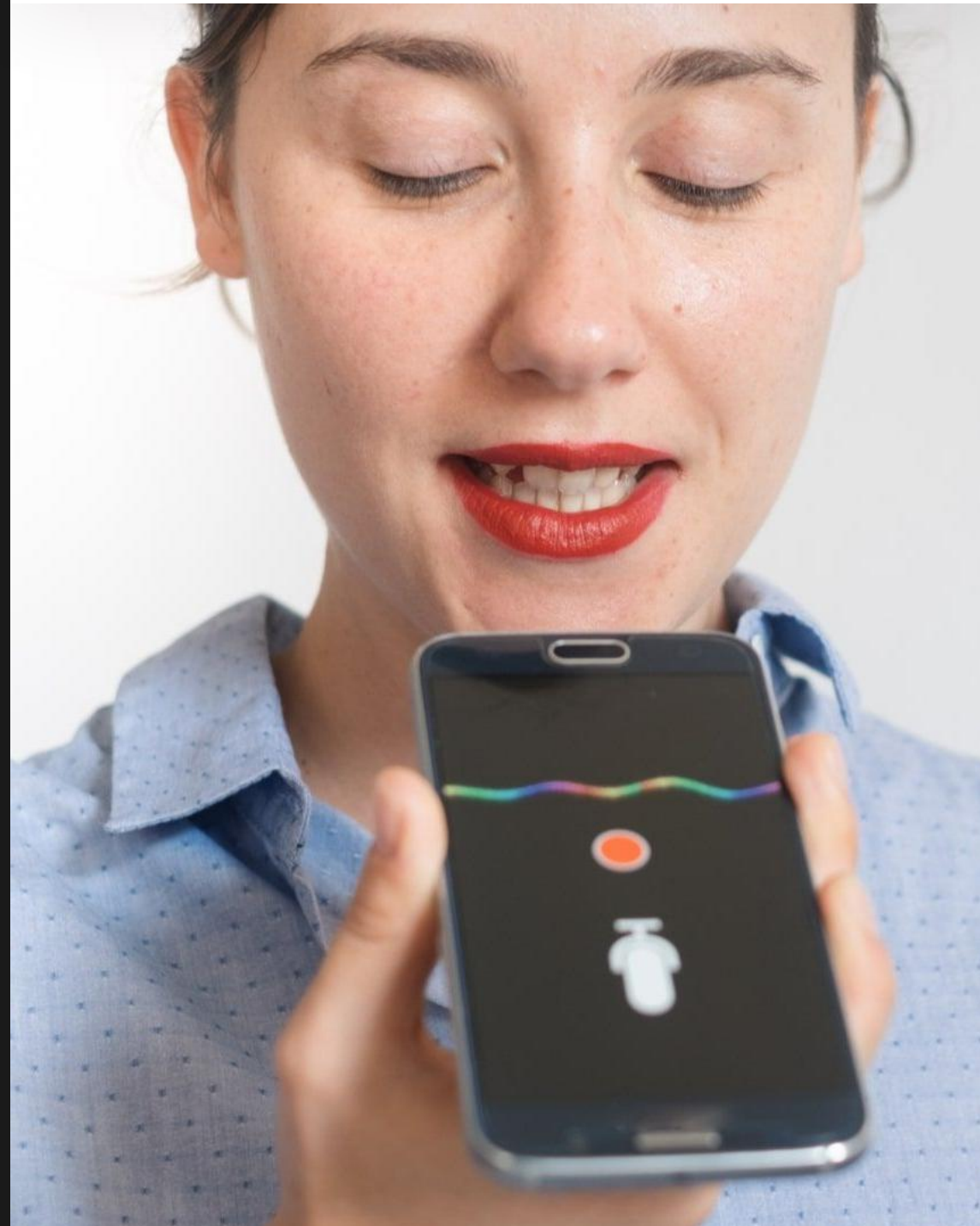


INTELIGÊNCIA **ARTIFICIAL (IA)**

A IA permite que **máquinas simulem** capacidades **humanas**, como aprendizado e **tomada de decisão**.



SIRI



ALEXA



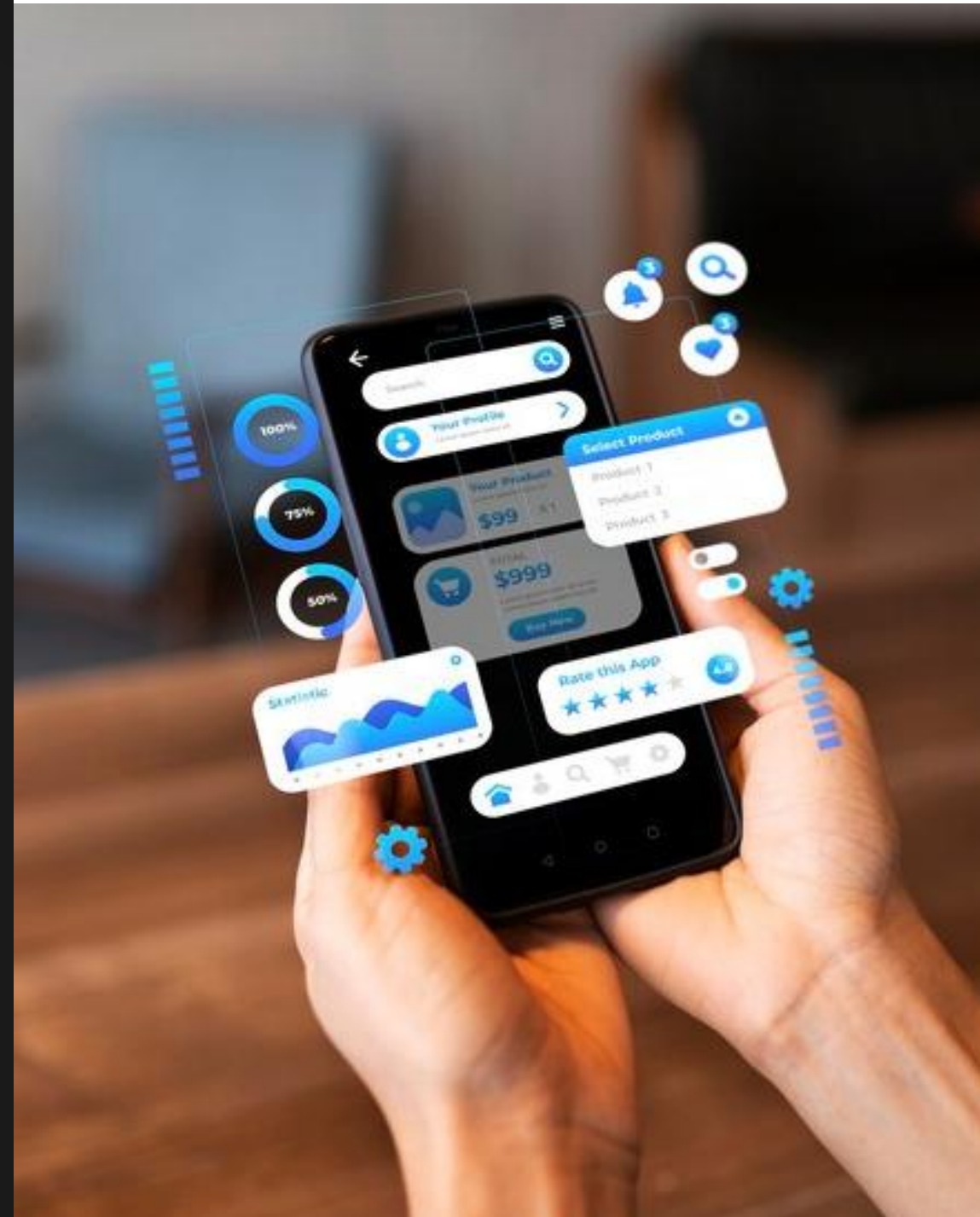
• ASSISTENTE VIRTUAL

Um assistente virtual pode ser tanto um software de IA (como **Alexa ou Siri**) que auxilia com tarefas diárias via comandos de voz/texto, quanto um profissional humano que presta serviços administrativos, técnicos ou criativos de forma remota.



MagaLu

SemPARAR



• CHATBOTS

Um chatbot é um programa de computador projetado para simular uma conversa humana.

NEXT



- **RECONHECIMENTO FACIAL**

Trata-se de uma tecnologia biométrica que identifica ou confirma a identidade de uma pessoa analisando as características únicas do seu rosto, como distância entre os olhos, formato do nariz e contorno da mandíbula.



.GOV

Waymo



- **CARROS AUTÔNOMOS**

São veículos capazes de se locomover, navegar e tomar decisões de condução sem a intervenção humana, utilizando inteligência artificial, sensores (câmeras, LiDAR, radar) e mapas de alta definição para monitorar o ambiente em 360 graus.

TESLA



TECNOLOGIAS EMERGENTES

EXEMPLOS



INTERNET **DAS COISAS (IoT)**

IoT (Internet das Coisas) é a rede que conecta **objetos físicos à internet**. Equipados com **sensores e softwares**, esses **dispositivos** coletam e **trocam dados** entre si ou com **sistemas em nuvem**.



**Fechaduras
Biométricas**

Iluminação



- **CASAS
INTELIGENTES**

Casas inteligentes (**smart homes**) são caracterizadas pela interconexão de dispositivos físicos à internet, permitindo monitoramento, automação e controle remoto de funções residenciais.

Conectividade Bluetooth



- **RELÓGIOS
INTELIGENTES**

Um relógio inteligente (ou smartwatch) é um dispositivo computadorizado vestível no pulso que vai além de mostrar as horas, funcionando como uma extensão do smartphone.

Monitoramento Biológico



Sensores de Pressão

- **SENSORES INDUSTRIAIS**

Um sensor industrial é um dispositivo de automação que detecta, mede e converte grandezas físicas ou químicas (temperatura, pressão, presença, nível, posição) em sinais elétricos.



Sensores de Temperatura





**Smart Nation
Singapura**

Air Quality
Seul (Coreia do Sul)



- **CIDADES INTELIGENTES**

Cidades inteligentes (smart cities) são centros urbanos que utilizam tecnologia avançada, dados e internet das coisas (IoT) para melhorar a eficiência dos serviços públicos, promover a sustentabilidade e elevar a qualidade de vida dos cidadãos.

TECNOLOGIAS EMERGENTES

EXEMPLOS

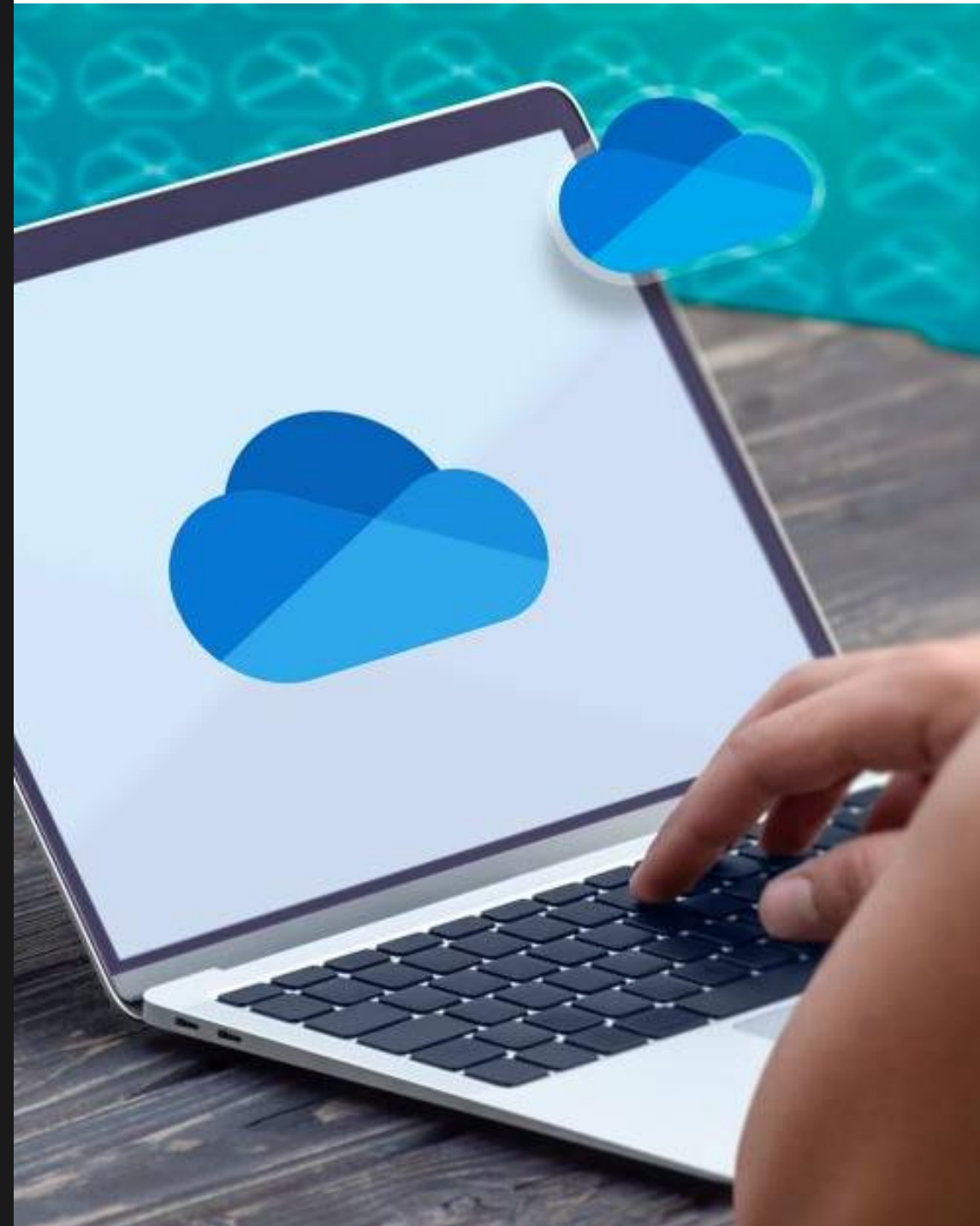


COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A computação em nuvem (ou cloud computing) é a entrega de serviços de computação — como servidores, armazenamento, bancos de dados, redes e softwares — pela internet.



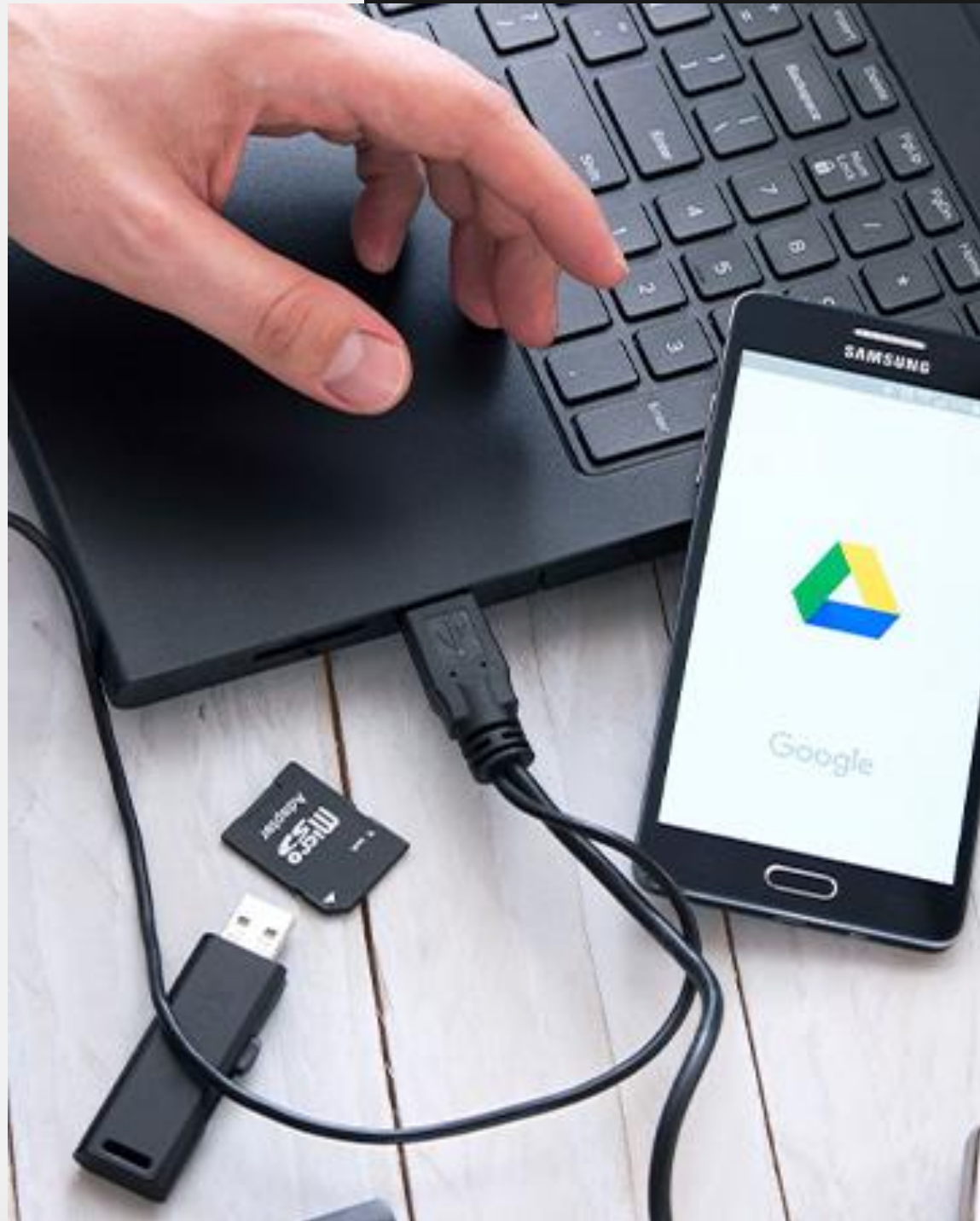
ONEDRIVE MICROSOFT



- **CLOUD STORAGE**

É um serviço que permite guardar arquivos, fotos e dados em servidores online, em vez de salvá-los no HD do seu computador ou na memória do celular.

GOOGLE DRIVE GOOGLE



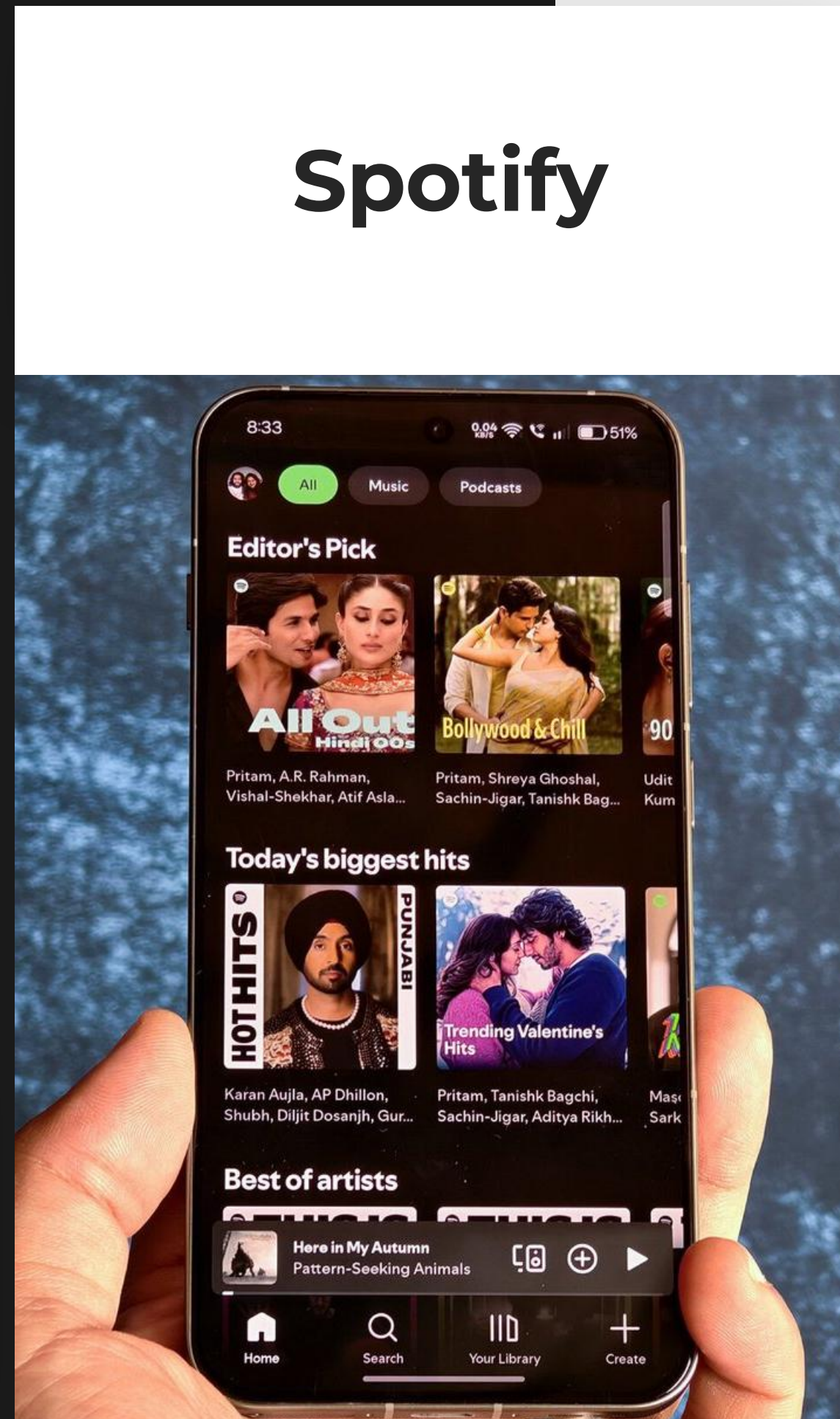
Spotify

- **SERVIÇOS DE STREAMING**

Serviços de streaming são plataformas que transmitem áudio ou vídeo pela internet em tempo real, sem necessidade de baixar arquivos.



NETFLIX



SENAI



UolHost

Microsoft Azure

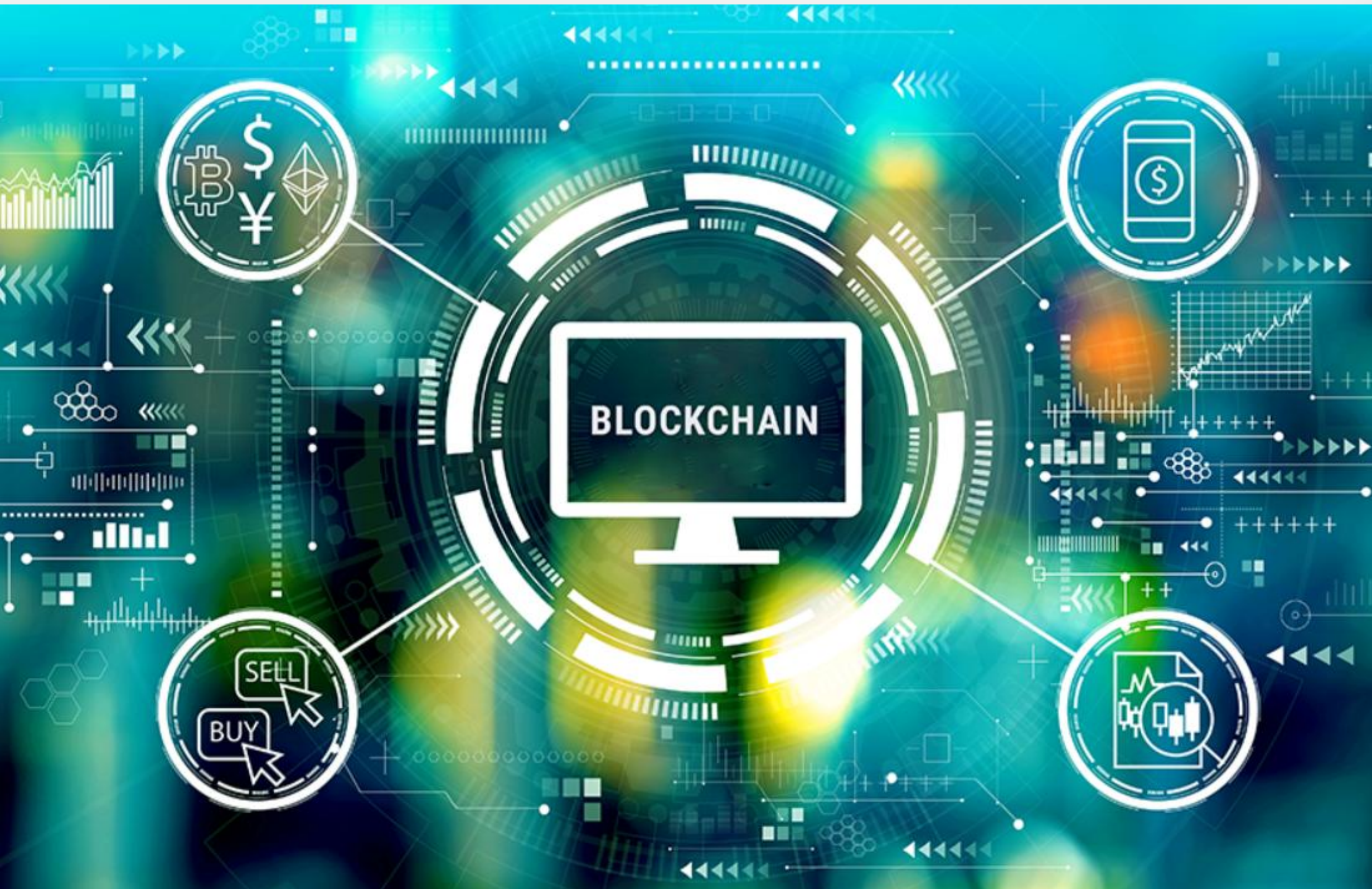


- **HOSPEDAGEM DE SISTEMAS ONLINE**

Hospedagem de sistemas online é o serviço de armazenamento e disponibilização de softwares, aplicações, sites ou bancos de dados em um servidor remoto, garantindo que fiquem acessíveis 24 horas por dia através da internet.

TECNOLOGIAS EMERGENTES

EXEMPLOS



BLOCKCHAIN

Blockchain é um registro digital distribuído, funcionando como um livro-razão compartilhado e seguro que armazena informações em blocos encadeados.



Bitcoin (BTC)

ETHEREUM (ETH)



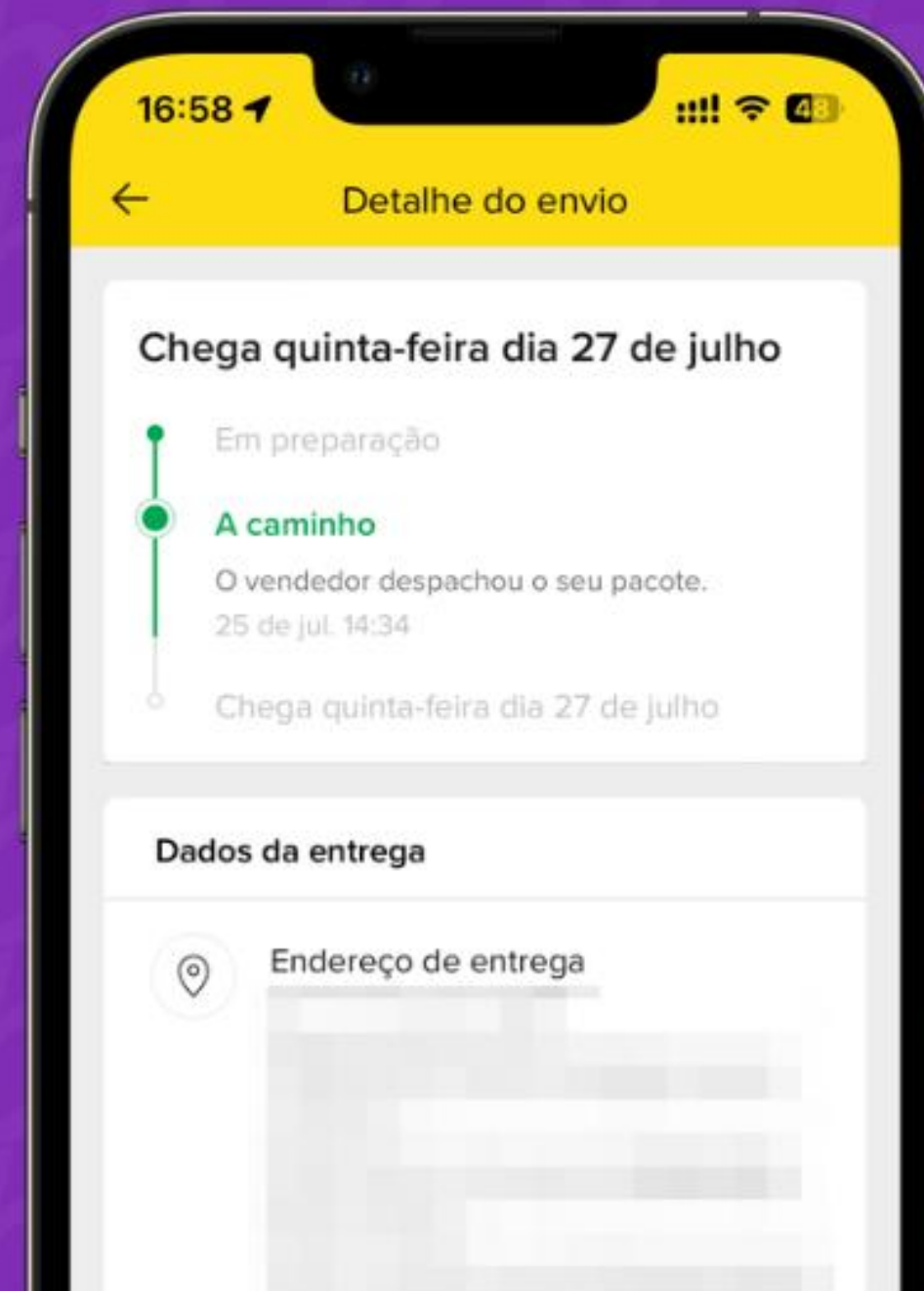
• **CRIPTOMOEDAS**

Criptomoedas são moedas digitais ou virtuais descentralizadas, protegidas por criptografia, que funcionam independentemente de bancos centrais ou governos.



NFTs

Mercado Livre

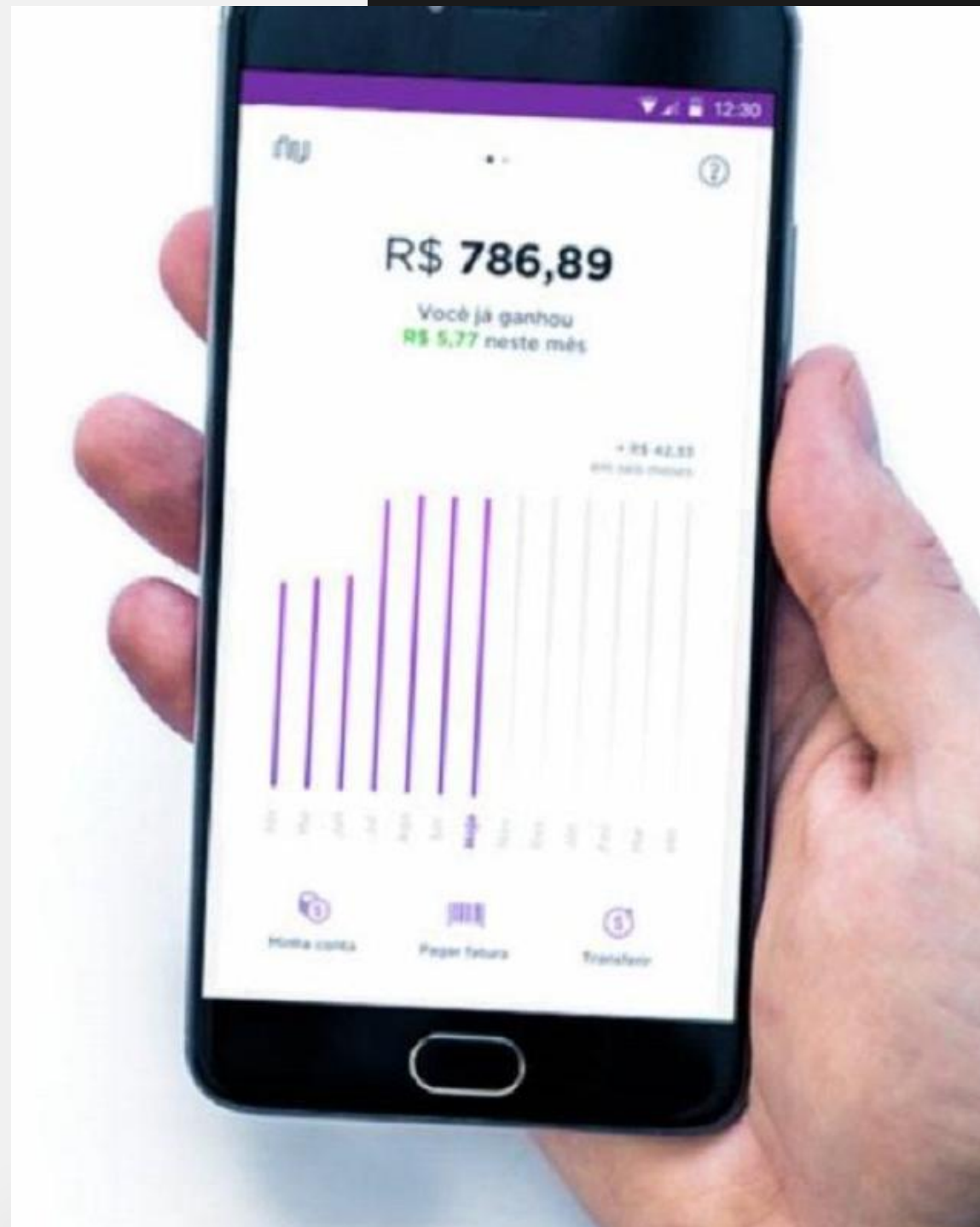


- **CONTRATOS INTELIGENTES**

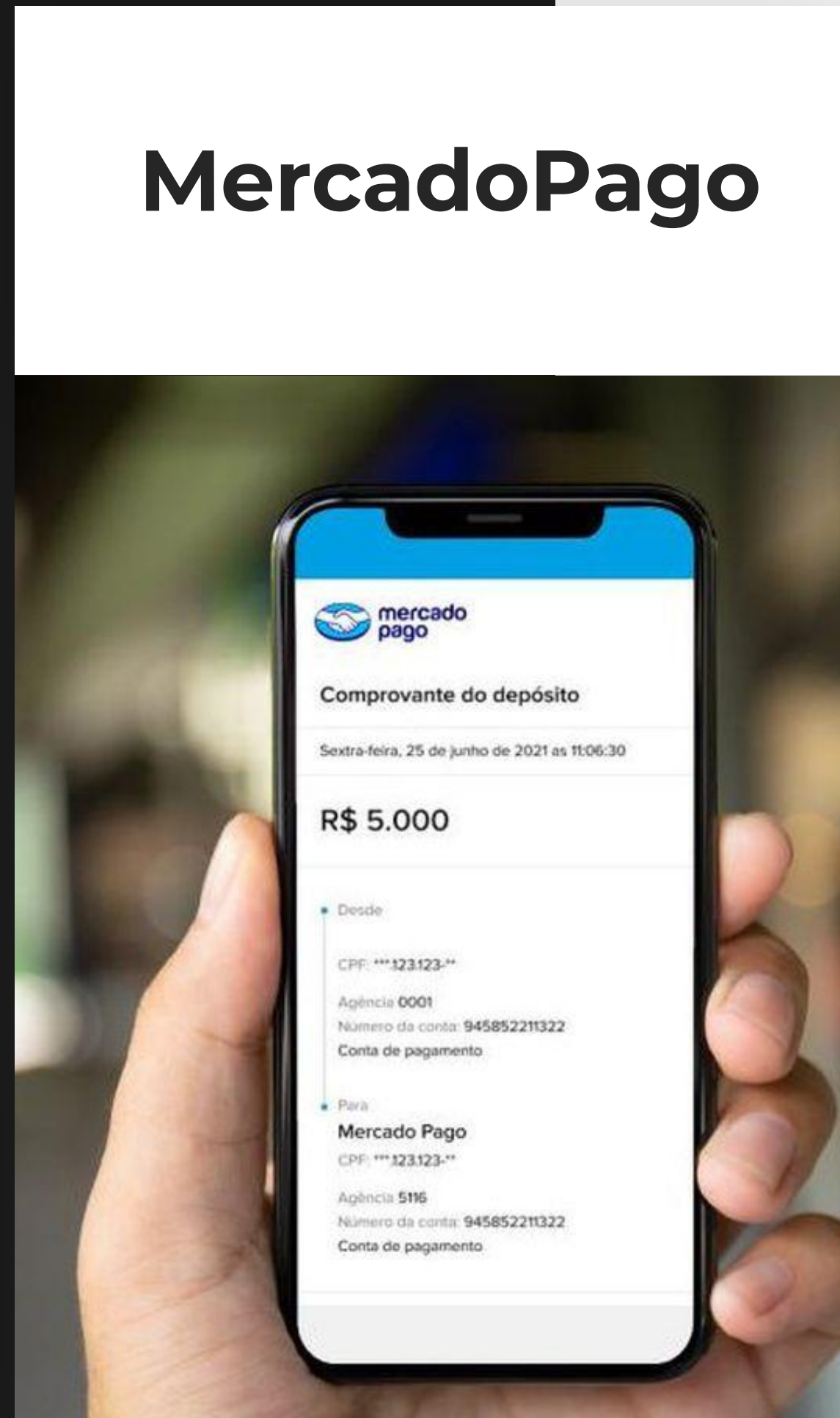
Contratos inteligentes (smart contracts) são programas de computador armazenados em uma blockchain que executam automaticamente cláusulas contratuais quando condições predefinidas são atendidas.

- **SISTEMAS BANCÁRIOS DIGITAIS**

Contratos inteligentes (smart contracts) são programas de computador armazenados em uma blockchain que executam automaticamente cláusulas contratuais quando condições predefinidas são atendidas.



Nubank



MercadoPago

TECNOLOGIAS EMERGENTES

EXEMPLOS



REALIDADE VIRTUAL E **AUMENTADA**

- Realidade Virtual (VR) é uma tecnologia de interface que utiliza computadores para criar um ambiente tridimensional simulado, substituindo o mundo real por um artificial.
- A realidade aumentada (RA) é uma tecnologia que sobrepõe elementos virtuais (gráficos, textos, sons) ao mundo real em tempo real, utilizando câmeras de dispositivos como smartphones, tablets ou óculos especiais.



Resident Evil 4
RV

Pokémon GO RA



- **JOGOS IMERSIVOS**

Jogos imersivos são experiências interativas projetadas para absorver profundamente os sentidos e emoções do jogador, criando a sensação de "estar lá" e fazendo com que o mundo virtual pareça mais real que o ambiente ao redor.



**Treinamento de
Resposta a Ataques (RA)**
Área Militar

Simuladores Cirúrgicos (RV) **Medicina**



• **SIMULADORES DE TREINAMENTO**

Simuladores de treinamento baseados em Realidade Virtual (RV) e Aumentada (RA) são ferramentas tecnológicas que utilizam ambientes digitais imersivos ou sobreposições gráficas para treinar habilidades práticas em um ambiente seguro, controlado e sem riscos reais.

- **APLICAÇÕES EDUCACIONAIS**

Aplicações educacionais com Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV) são ferramentas tecnológicas que utilizam simulações tridimensionais e sobreposições digitais para tornar o aprendizado mais imersivo, interativo e visual.

Treinamento de Pilotagem **Aviação**



Google 3D/Earth **Educação**

TECNOLOGIAS EMERGENTES

EXEMPLOS



ROBÓTICA

AVANÇADA

- A robótica avançada é a integração de hardware potente com software sofisticado, inteligência artificial (IA) e sensores avançados, permitindo que máquinas operem com alta autonomia, adaptabilidade e colaboração com humanos.





**Robôs Colaborativos
(Cobots)**

**Robôs Cartesianos
(ou Pórtico)**



- **ROBÔS
INDUSTRIAIS**

Robôs industriais são máquinas automáticas, reprogramáveis e multifuncionais, utilizadas na manufatura para executar tarefas repetitivas, precisas ou perigosas no lugar de humanos.



**Sistema Cirúrgico Da
Vinci (X, Xi, SP)**

PRECEYES



- **ROBÔS
CIRÚRGICOS**

Robôs cirúrgicos são ferramentas tecnológicas avançadas usadas em procedimentos minimamente invasivos, onde um médico cirurgião controla braços robóticos através de um console com visão 3D de alta definição e joysticks.

- **DRONES**

Um drone (termo em inglês que significa "zangão") é, por definição, uma aeronave não tripulada controlada remotamente.

DJI Neo 2



Phantom 4 Pro





Picking Inteligente

Robôs Móveis Autônomos (AMRs)



- **AUTOMAÇÃO
LOGÍSTICA**

A automação logística robótica é a aplicação de tecnologias avançadas, como robôs autônomos (AMRs), braços robóticos e sistemas inteligentes, para realizar tarefas repetitivas e físicas no armazenamento e transporte, otimizando a eficiência.

TECNOLOGIAS EMERGENTES

EXEMPLOS



IMPRESSÃO **3D**

- A impressão 3D é um processo de fabricação que cria objetos tridimensionais a partir de um modelo digital, sobrepondo camadas finas de material até que a peça fique pronta.





**Próteses de Membros
Superiores (Mãos e
Braços)**

Próteses Odontológicas



• PRÓTESES MÉDICAS

Próteses médicas de impressão 3D são membros artificiais, órteses ou implantes personalizados fabricados camada por camada, utilizando dados digitais do corpo do paciente.

Componentes e Estruturas

- **CONSTRUÇÃO
CIVIL**

A construção civil com impressão 3D (manufatura aditiva) é um processo automatizado que utiliza impressoras de grande escala para criar estruturas tridimensionais, como paredes e casas, depositando materiais (geralmente concreto ou argamassa) camada por camada a partir de um modelo digital.



**Primeira Casa 3D no
Brasil (Sinop/MT)**

Interior e Acabamento (Peças Obsoletas)



Interior e Acabamento

- **PEÇAS
AUTOMOTIVAS**

Peças automotivas com impressão 3D são componentes tridimensionais criados camada por camada através da manufatura aditiva, utilizando materiais como plásticos técnicos (ABS, PETG) ou resinas.

TECNOLOGIAS EMERGENTES

EXEMPLOS



COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

- A computação quântica é um novo paradigma que usa princípios da física quântica (superposição e emaranhamento) para resolver problemas complexos, como simulações moleculares ou otimização de logística, que seriam impossíveis para supercomputadores clássicos.



g1



COMPUTADOR QUÂNTICO:

COMO FUNCIONA TECNOLOGIA QUE PROMETE REVOLUÇÃO



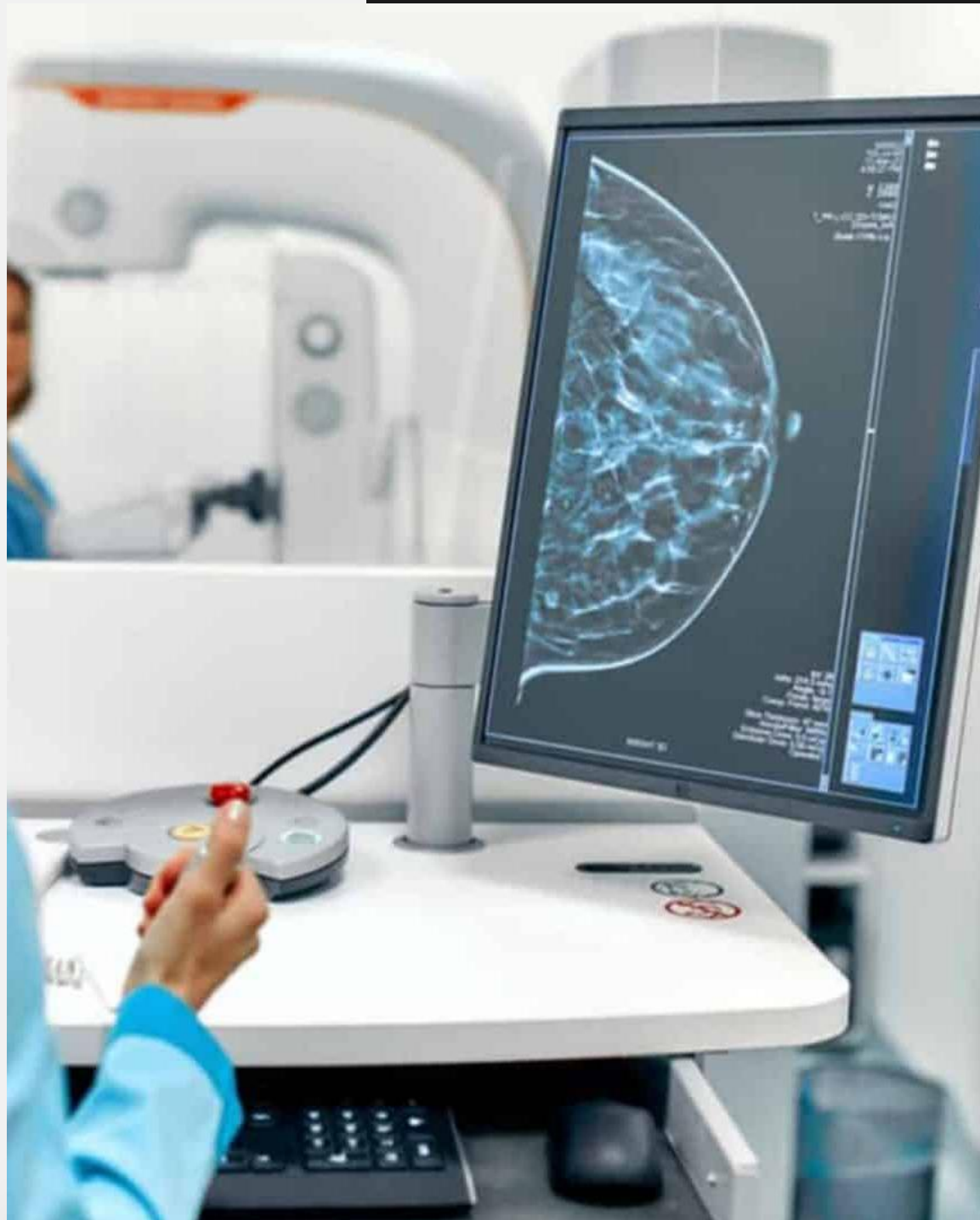
Modelagem de Proteínas



- **MEDICINA MODERNA**

A computação quântica na medicina utiliza qubits (bits quânticos) para processar informações a velocidades imensamente superiores às dos computadores clássicos, baseando-se em princípios de superposição e emaranhamento.

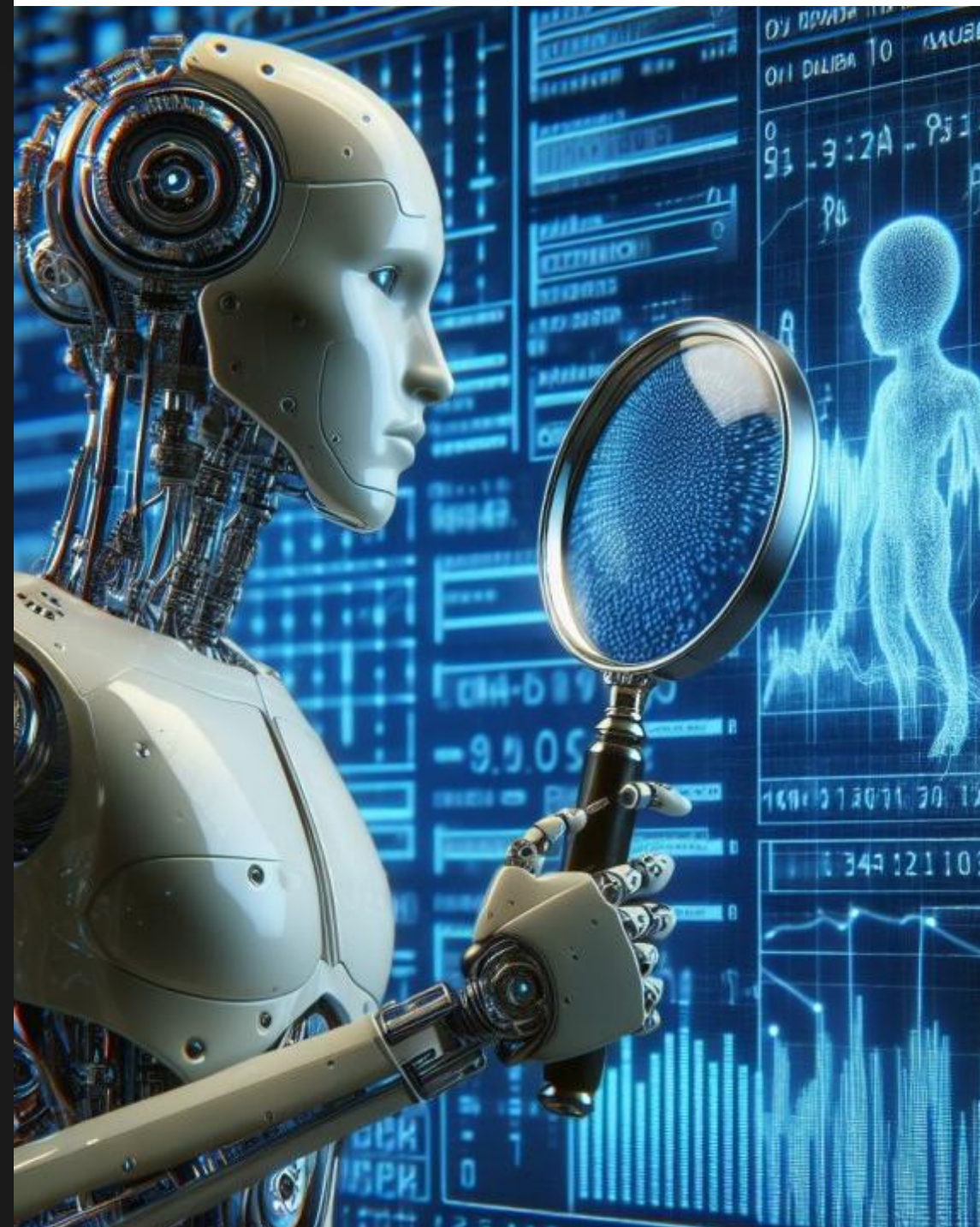
Diagnóstico por Imagem Avançado





**Quebra de Criptografia
Atual (O "Q-Day")**
Ameaça

**Aprendizado de
Máquina Quântico para
Detecção de Fraude.**
Defesa



- **SEGURANÇA
DIGITAL**

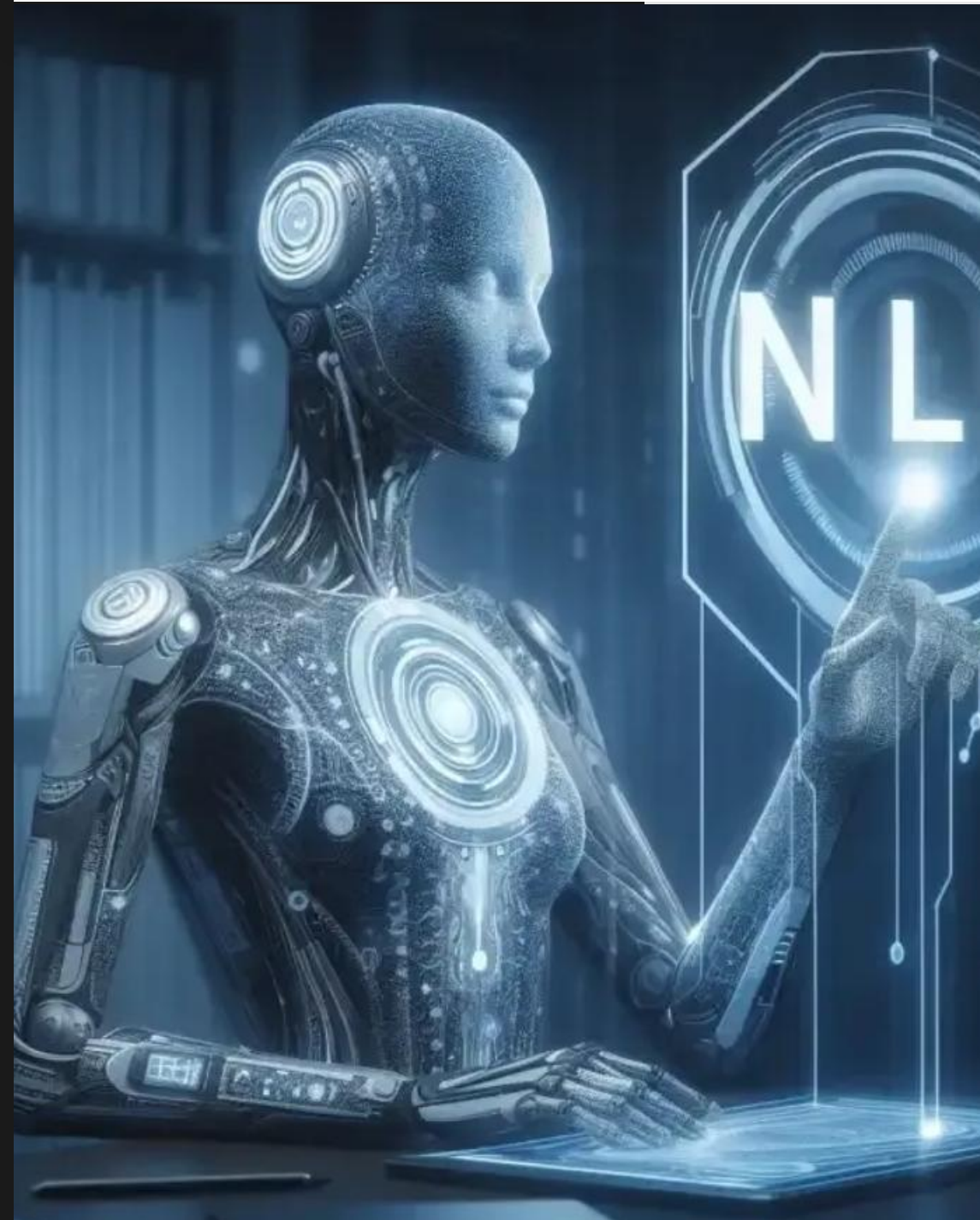
A computação quântica na segurança digital refere-se ao uso de princípios da física quântica (qubits, superposição, entrelaçamento) para processar dados, representando um risco sem precedentes para a criptografia atual.

Processamento de Linguagem Natural Quântico **QNLP**

- INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL (IA)**

A computação quântica é um paradigma avançado que utiliza leis da física quântica, como superposição e emaranhamento, para processar informações. Diferente de computadores clássicos que usam bits (0 ou 1), ela usa qubits, que podem ser ambos simultaneamente, resolvendo problemas complexos exponencialmente mais rápido.

AlphaQubit
Google DeepMind





**Simulação Molecular e
Descoberta de
Fármacos**

IA e Aprendizado de Máquina



- **PESQUISA
CIENTÍFICA**

A computação quântica é um campo avançado da ciência da computação que aplica os princípios da física quântica — as regras que governam o comportamento de partículas subatômicas — para processar informações de forma exponencialmente mais rápida que computadores clássicos.

TECNOLOGIAS EMERGENTES

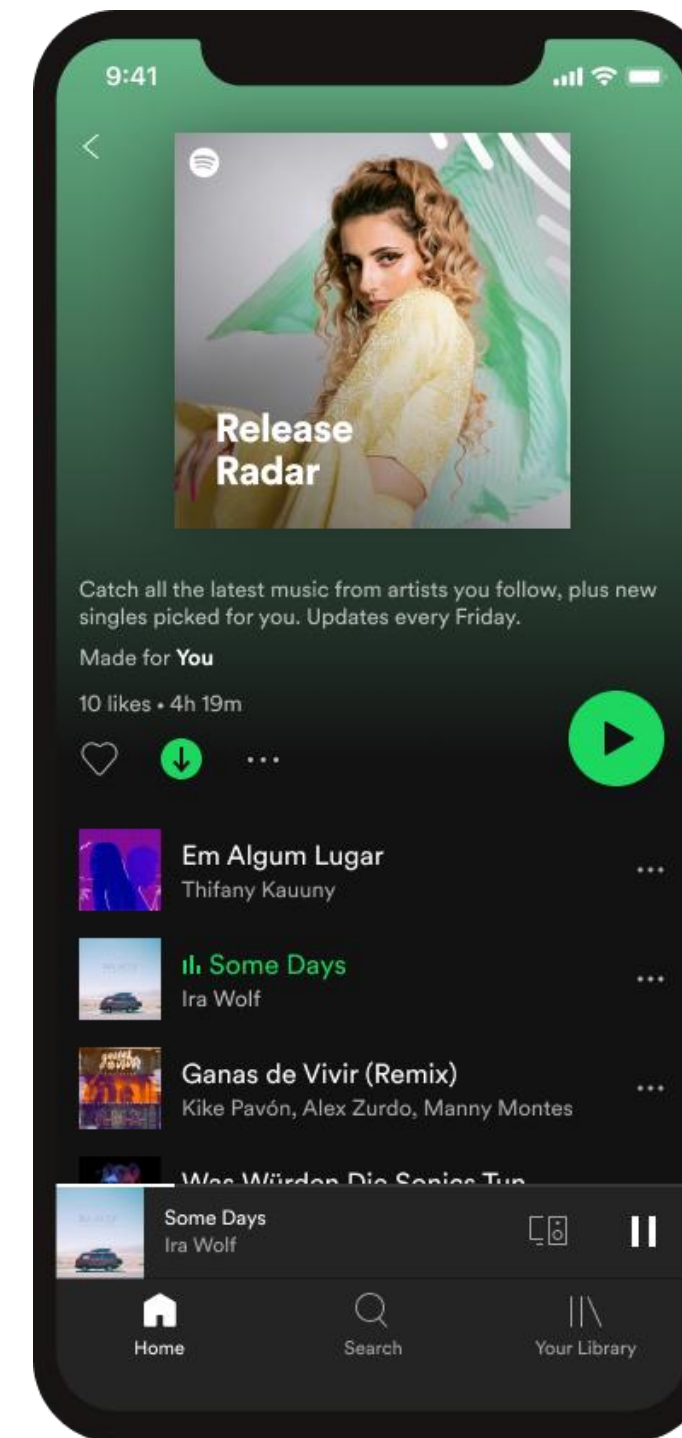
EXEMPLOS



BIG DATA

- Big Data é a área que estuda, trata e analisa conjuntos de dados extremamente grandes e complexos. Por superarem a capacidade dos sistemas tradicionais de processamento, exigem tecnologias avançadas para extrair insights úteis para tomadas de decisão.

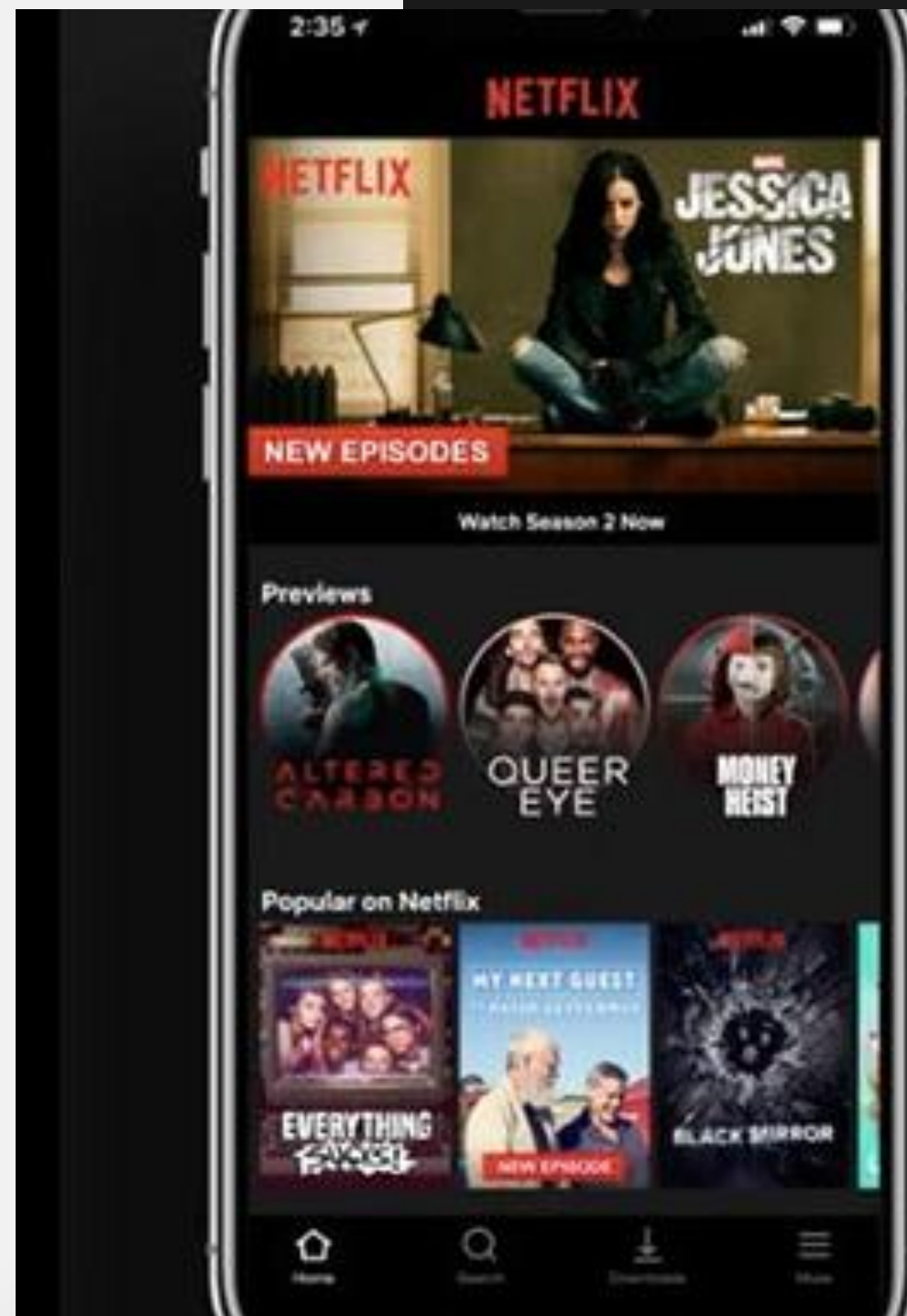
Spotify



• STREAMING E ENTRETENIMENTO

Analisam bilhões de cliques, histórico de navegação e horários de pico para recomendar filmes e músicas altamente personalizados.

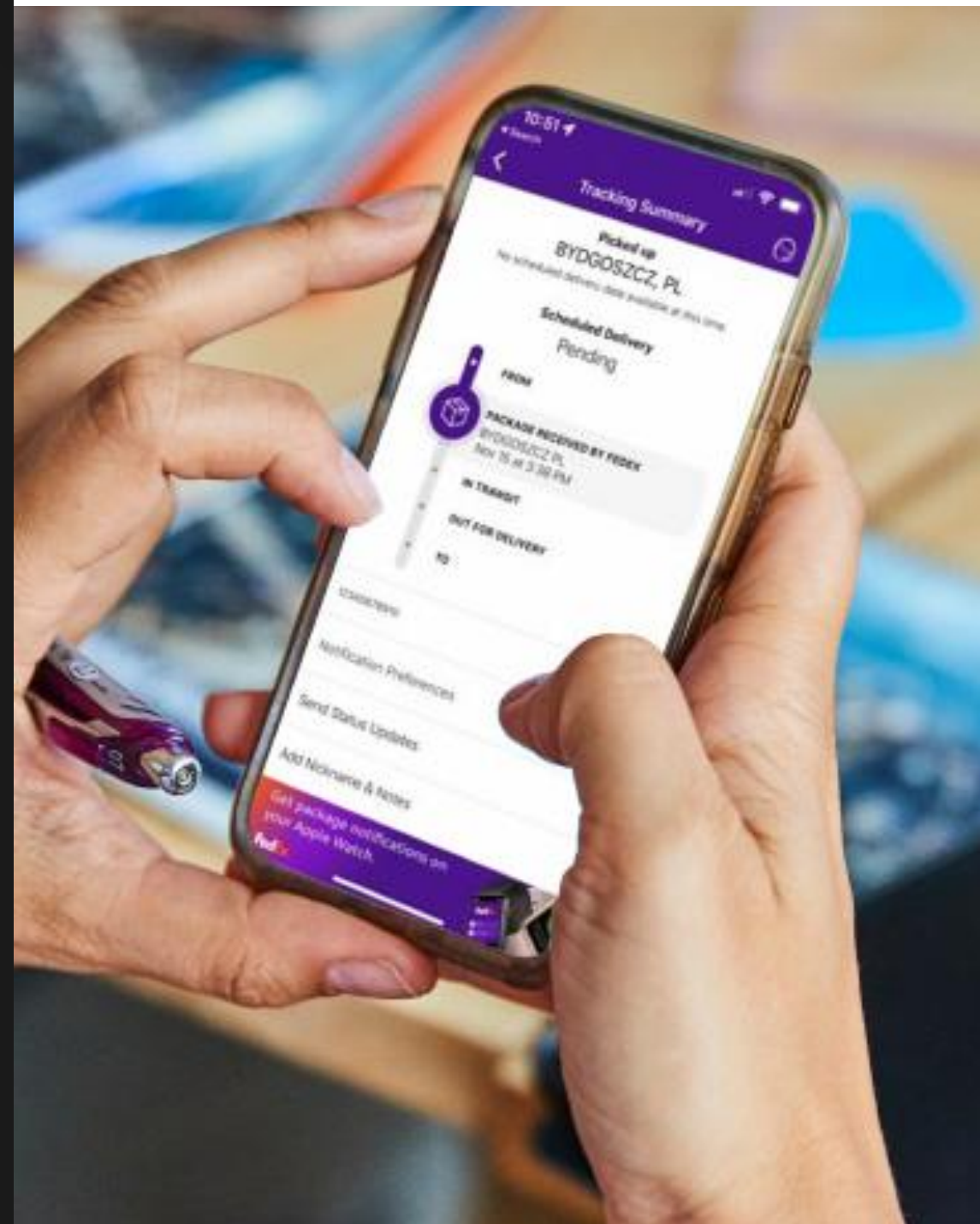
NetFlix





UBER

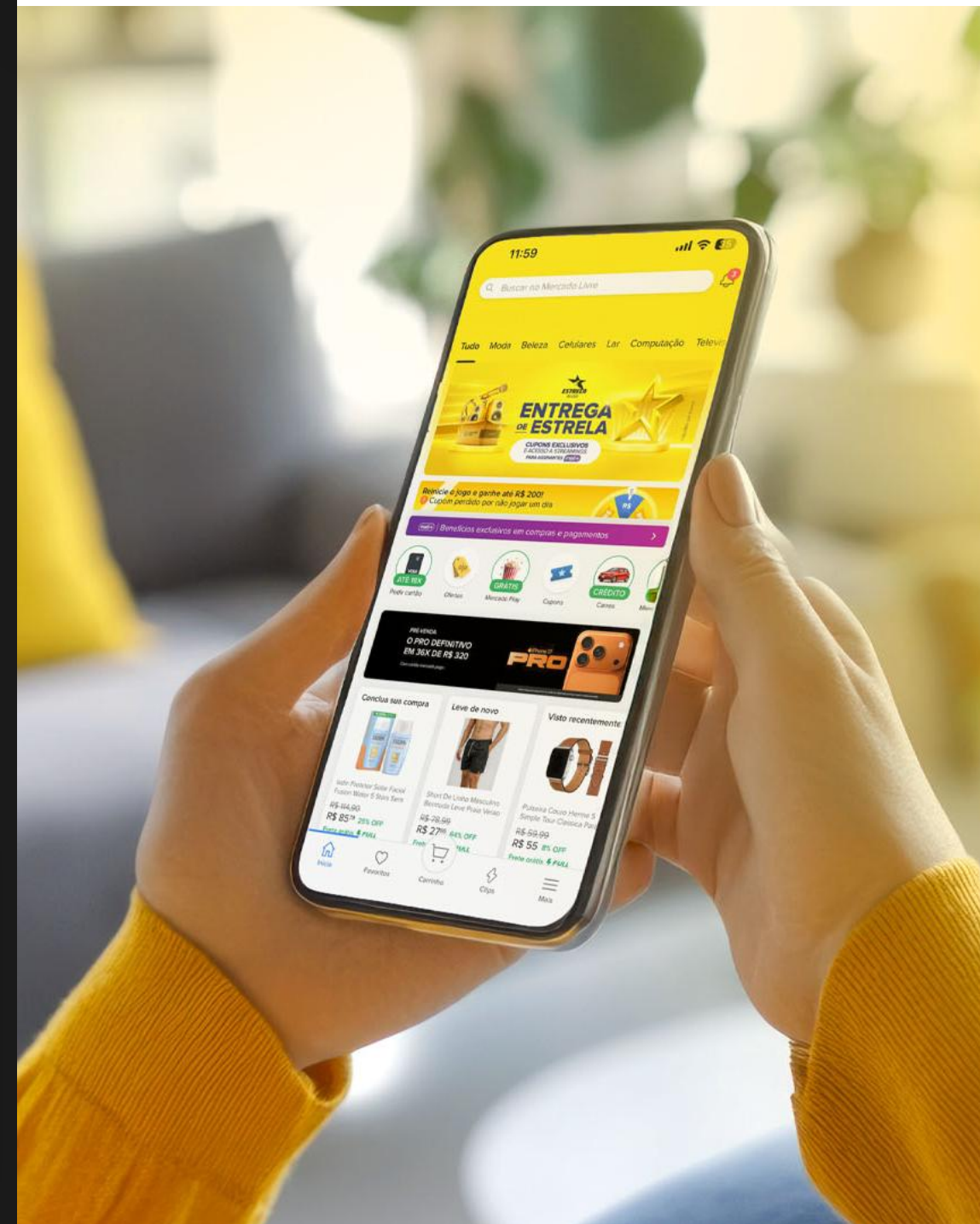
FedEx



• LOGÍSTICA E TRANSPORTE

Processam dados de tráfego, geolocalização e até condições climáticas em tempo real para otimizar rotas e prever tempos de entrega.

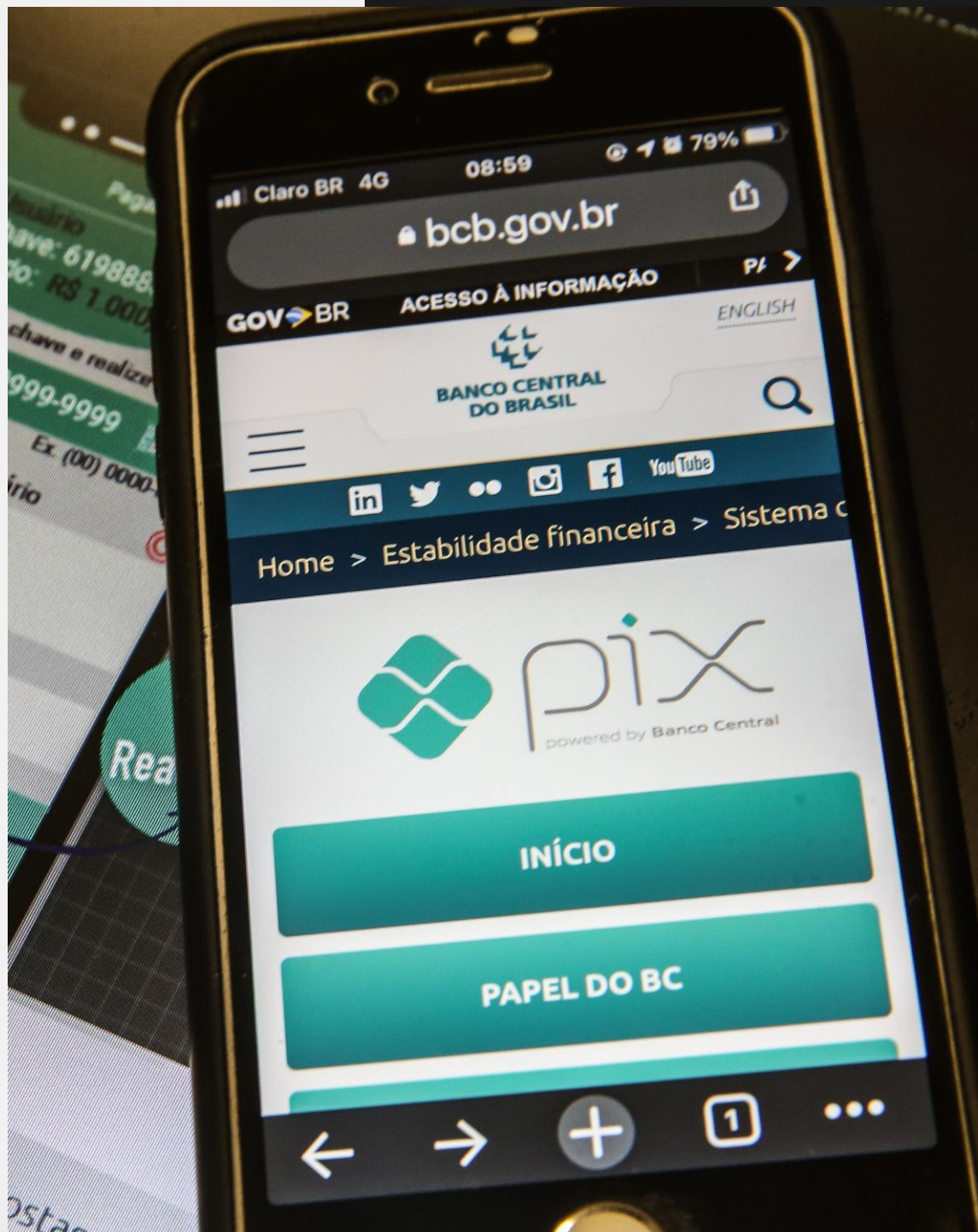
Mercado Livre



• VAREJO E E-COMMERCE

Cruzam histórico de compras e comportamento de busca para ajustar estoques para datas como a Black Friday e oferecer ofertas sob medida.

Amazon



Banco Central

Instituições Bancárias Públicas e Privadas

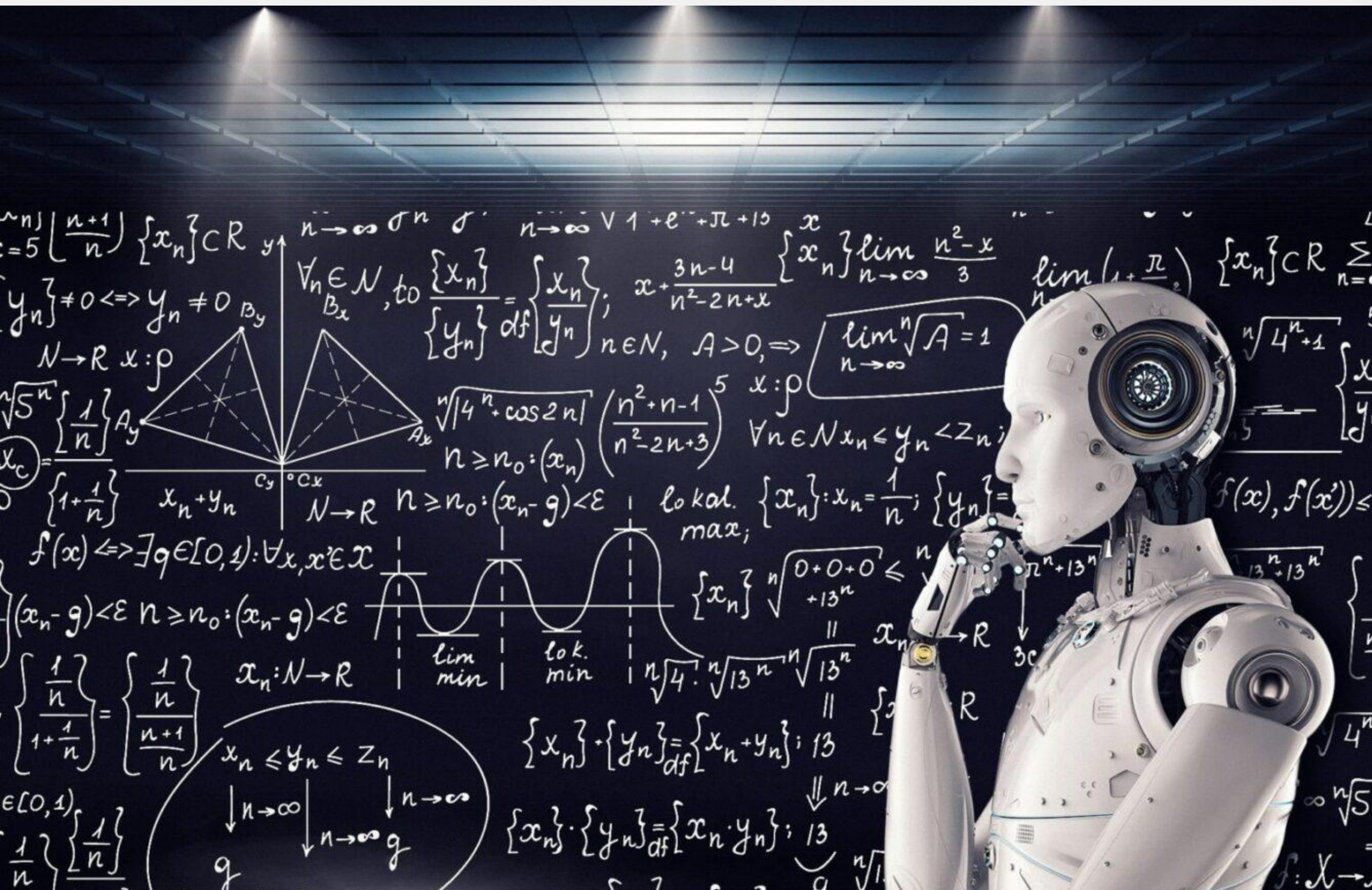


• SETOR FINANCEIRO

Monitoram transações simultâneas em escala global para identificar padrões e bloquear fraudes bancárias em tempo real.

TECNOLOGIAS EMERGENTES

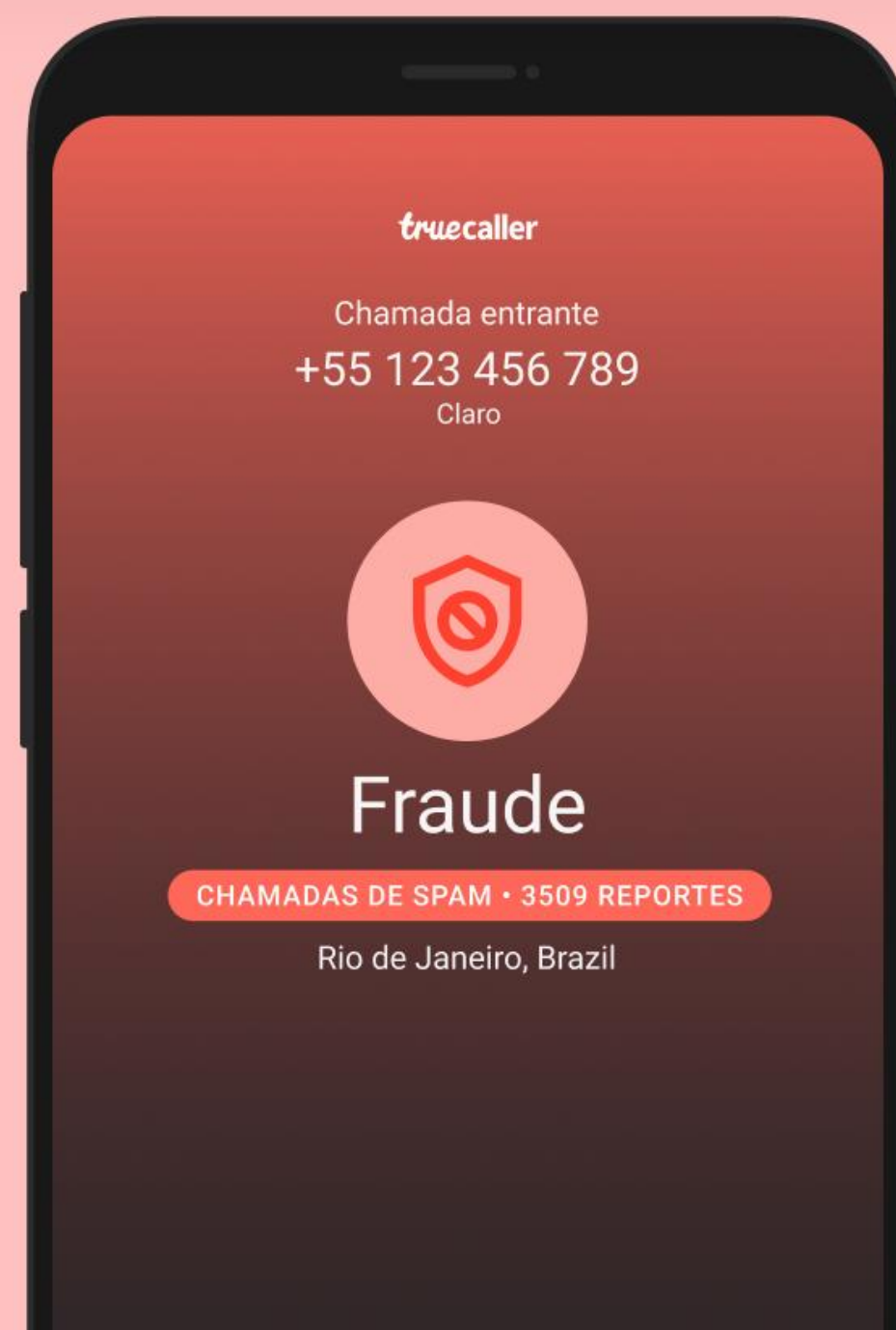
EXEMPLOS



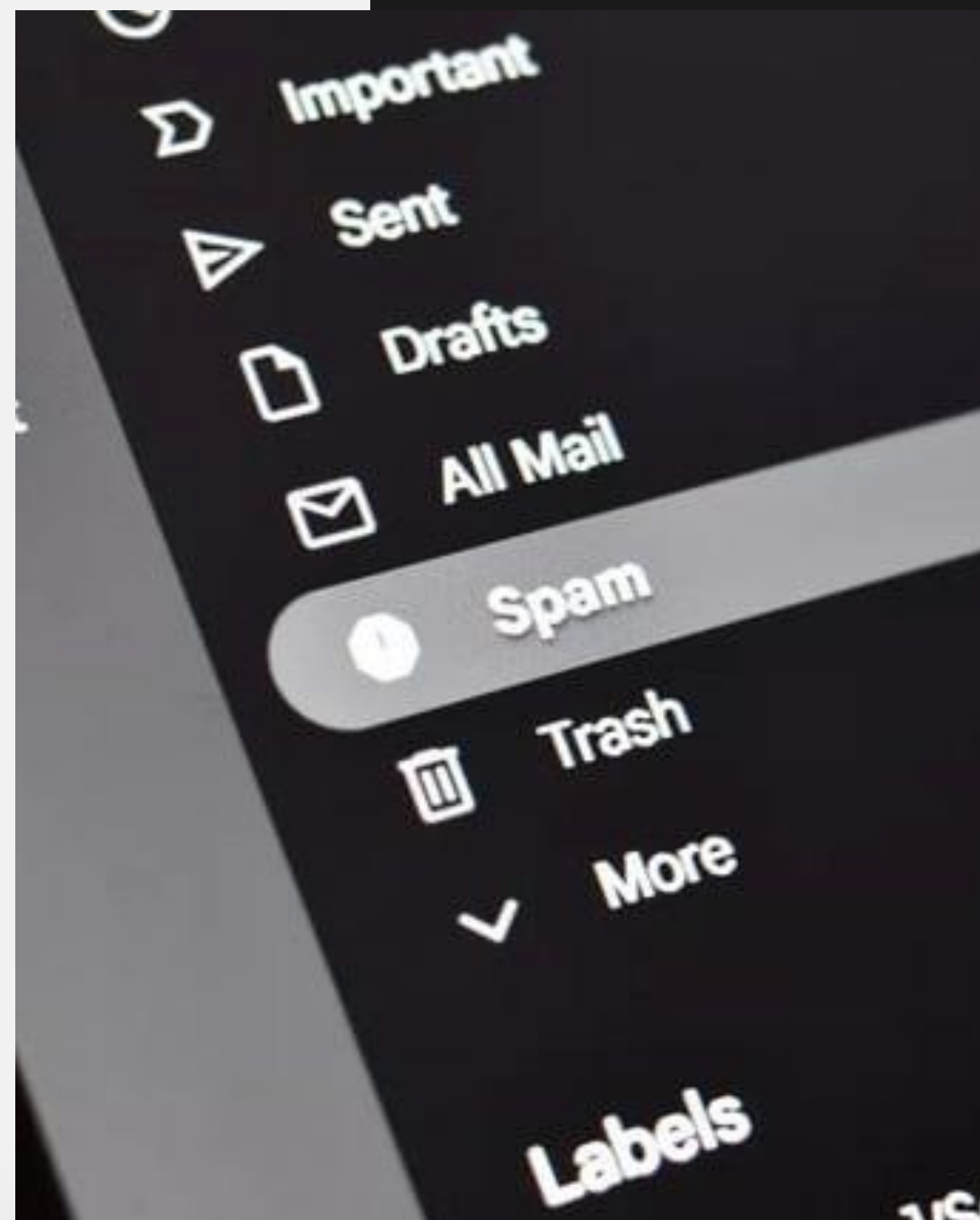
MACHINE LEARNING

- Machine Learning (ou Aprendizado de Máquina) é um subcampo da Inteligência Artificial que permite aos computadores aprenderem e identificarem padrões em dados de forma autônoma.

CELULARES

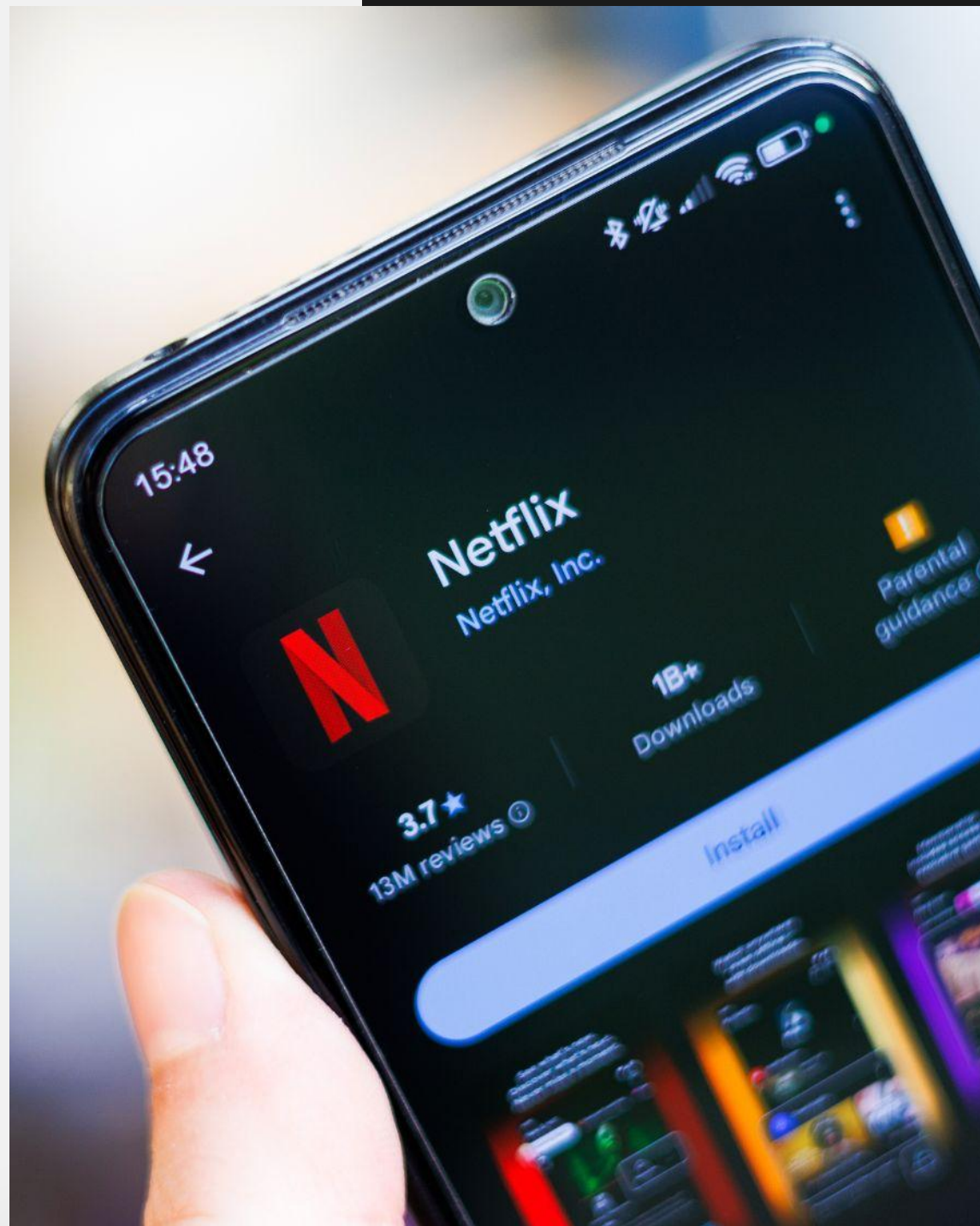


E-MAILS



- **FILTRAGEM DE SPAM**

Seu e-mail identifica automaticamente mensagens indesejadas. O sistema aprende com base em palavras-chave e marcações anteriores feitas por usuários.



NETFLIX

YOUTUBE



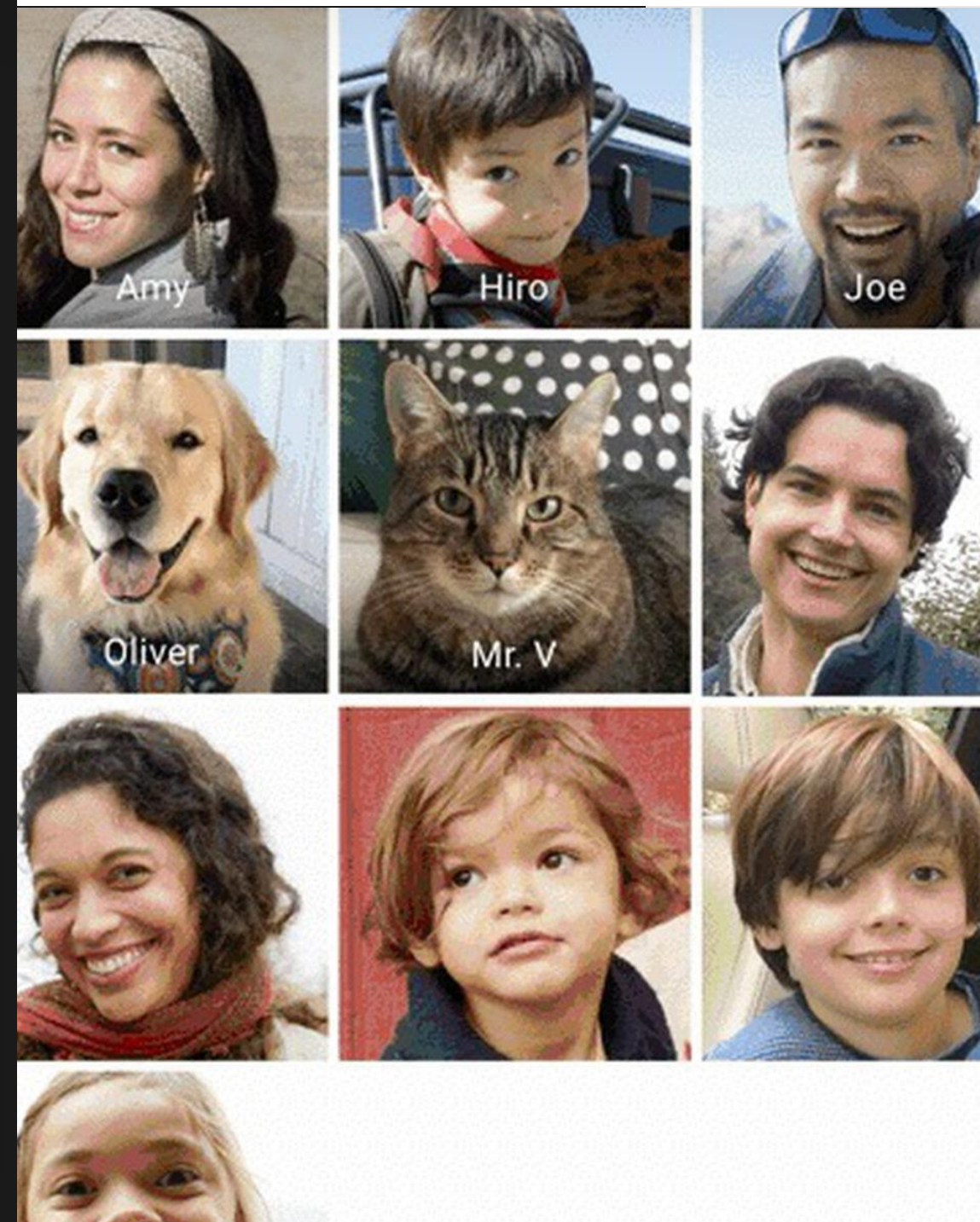
- **RECOMENDAÇÃO DE FILMES E SÉRIES**

Plataformas como analisam seu histórico de visualizações e sugerem novos conteúdos.



FACEBOOK

GOOGLE FOTOS



- **RECONHECIMENTO FACIAL**

Redes sociais marcam automaticamente seus amigos em fotos e organizadores de fotos digitais separam imagens por rostos ou locais.